

AOP

PERTEMUAN 5 – REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2

Aspect Oriented Programming

Paradigma yang memiliki target meningkatkan modularitas aplikasi dengan mengijinkan pemisahan cross-cutting concern (aspek).



Dependency Injection

PERTEMUAN 5 – REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2

Konsep dasar Dependency Injection

Dependency Injection merupakan salah satu implementasi dari konsep Inversion Of Control (IoC). Dependency Injection berfungsi agar suatu class tidak terikat dengan class yang lain sehingga dependency injection akan memberikan injeksi kepada class yang membutuhkan dependency.

Konsep dasar Dependency Injection

Ada 3 Implementasi Dependency Injection yaitu:

1. Constructor

2. Getter Setter

3. Class Interface



SPRING

PERTEMUAN 5 – REKAYASA PERANGKAT LUNAK 2

SPRING

Spring adalah salah satu application framework untuk aplikasi berbasis Java, tepatnya JEE. Spring merupakan sebuah framework (kerangka kerja) yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi Enterprise. Spring termasuk framework yang lightweight (ringan) untuk mendukung secara penuh dalam pengembangan aplikasi Enterprise siap pakai.

Spring adalah Dependency Injection (DI) atau Inversion of Control (IoC). Tugas utama Spring adalah memanage objek - objek yang dibutuhkan dalam aplikasi. Misalnya SessionFactory dan Session adalah objek - objek yang diperlukan untuk bekerja dengan Hibernate, Spring dapat membantu memanage objek - objek ini sehingga kode infransturktur (boiler code) dapat dikurangi secara signifkan karena dihandle oleh Spring.

SPRING

Peranan utama Spring dalam aplikasi cukup besar, salah satu tugas utama Spring adalah memanage Hibernate agar developer tidak perlu secara manual harus membuat kode untuk membuka menutup session (transparent Session management) dan menangani transaction (declarative transaction). Transaction yang ditangani secara manual dengan kode disebut gaya pemrograman Programatic Transaction, sedangkan gaya pemrograman yang menyerahkan penanganan transaction ke framework disebut Declarative Transaction.

SPRING

Fitur – Fitur Spring:

1. Transaction Management Spring framework menyediakan sebuah layer abstrak yang generik untuk manajemen transaksi, sehingga memudahkan para developer dalam melakukan manajemen transaksi.
2. JDBC Exception Handling Layer abstrak JDBC menawarkan exception yang bersifat hierarki sehingga memudahkan penanganan error.
3. Integration with Hibernate, JDO, and iBatis Spring menawarkan layanan integrasi terbaik dengan Hibernate, JDO dan iBatas.
4. AOP framework Spring merupakan framework AOP Terbaik yang pernah ada.
5. MVC framework Spring hadir dengan framework aplikasi web MVC, yang dibangun di atas inti Spring. Spring merupakan framework yang sangat fleksibel dalam pengaturan strategi interface, dan mengakomodasi beberapa teknologi view seperti JSP, Velocity, Tiles, iText, dan POI.

SPRING

Arsitektur Spring:

1. Spring AOP Salah satu komponen utama Spring adalah AOP framework, AOP framework digunakan untuk Untuk menyediakan layanan Enterprise, terutama sebagai pengganti EJB. Layanan terpenting dalam layanan ini adalah untuk mendekralif manajemen transaksi, yang telah disediakan dalam abstraksi Spring transaction. Untuk memungkinkan pengguna dalam menerapkan AOP dalam penggunaan OOP.
2. Spring ORM Spring ORM berhubungan dengan akses database dan menyediakan lapisan layer terintegrasi dengan ORM yang populer termasuk JDO, Hibernate dan iBatis.
3. Spring Web Merupakan bagian dari modul pengembangan web Spring termasuk Spring Web MVC.
4. Spring DAO DAO (Data Access Object) mendukung standarisasi akses data yang menggunakan teknologi seperti JDBC, Hibernate dan JDO.
5. Spring Context Paket ini didasari pada paket beans untuk menambah dukungan sumber pesan dan untuk pola desain Observer, dan kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang konsisten dengan menggunakan API.

SPRING

1. Spring Web MVC Menyediakan implementasi MVC untuk aplikasi web.
2. Spring Core Paket Spring Core ini merupakan komponen paling penting dari Spring framework. Komponen ini menyediakan fitur Dependency Injection. BeanFactory memisahkan dependency seperti inisialisasi, pembentukan dan akses objek dari logika program anda.



FRAMEWORK HIBERNATE

PERTEMUAN 5 – REKAYA PERANGKAT LUNAK 2

HIBERNATE

Hibernate adalah tools yang memberikan performa tinggi dalam object/relational persistence and query service. Hibernate menangani pemetaan dari class di Java ke tabel-tabel basis data dan menangani pemetaan dari tipe data Java ke tipe data SQL. Hibernate menyediakan query dan fasilitas lainnya yang mengurangi waktu pengembangan.

TUJUAN HIBERNATE

Menyediakan suatu data persistence-related programming kepada pengembang dengan mengeliminasi kebutuhan akan panduan, pemrosesan data secara manual melalui SQL dan JDBC.